Universidad Tecnológica de Bolívar

Teoría de Grafos

Punto 1: indicadores de Bellman-Ford, Floyd-Warshall y Kruskal para las ciudades del Top 25 de China

Complemento a los informes de Dijkstra y Prim

Presentado por:
Juan Sebastián Salas Lugo

Presentado a:
Jaime Acevedo Chedid

Curso: Distribución y Transporte

Universidad Tecnológica de Bolívar
Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Ingeniería Industrial

2026

1. Introducción y objetivo

Este informe complementa los de camino mínimo con Dijkstra y de árbol de valor total mínimo con Prim. El enunciado del punto 1 exige calcular los indicadores clave con los cinco algoritmos: Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall, Kruskal y Prim. Aquí se presentan los tres que faltaban: Bellman-Ford para el camino entre Shanghái y Changchun, Floyd-Warshall para todos los pares de ciudades, y Kruskal para el árbol mínimo. El grafo y la matriz de distancias son los mismos de los informes anteriores (Rodríguez Villalobos, 2012; OpenStreetMap contributors, 2026).

2. Método

2.1 Bellman-Ford

El algoritmo de Bellman-Ford relaja todos los arcos repetidamente hasta |V| − 1 veces. Admite pesos negativos y detecta ciclos negativos (Bellman, 1958; Ford, 1956). En este grafo todos los pesos son positivos, así que el resultado debe coincidir con Dijkstra.

$$d_k(v) = mín \{ d_{k-1}(v), mín_{(u,v)} [d_{k-1}(u) + w(u, v)] \}$$

2.2 Floyd-Warshall

El algoritmo de Floyd-Warshall calcula las distancias mínimas entre todos los pares de nodos usando cada nodo como punto intermedio posible (Floyd, 1962; Warshall, 1962). Su costo es $O(|V|^3)$, y para 25 nodos es inmediato.

$$d^{(k)}(i, j) = mín \{ d^{(k-1)}(i, j), d^{(k-1)}(i, k) + d^{(k-1)}(k, j) \}$$

2.3 Kruskal

El algoritmo de Kruskal ordena las aristas de menor a mayor peso y añade cada una si no forma un ciclo con las ya elegidas (Kruskal, 1956). Como Prim, produce un árbol de valor total mínimo, y ambos dan el mismo valor cuando el grafo no tiene empates.

3. Resultados

Bellman-Ford. El camino de Shanghái a Changchun es el mismo que con Dijkstra, Shanghái > Shenyang > Changchun, con una distancia de **1 972.2 km**. El resultado confirma el de Dijkstra.

Tabla 1

Comparación de Dijkstra y Bellman-Ford para Shanghái → Changchun

Algoritmo	Camino (Top)	Distancia (km)	Valor en Grafos
Dijkstra	2 > 15 > 25	1 972.2	19722
Bellman-Ford	2 > 15 > 25	1 972.2	19722

Nota. Valor en Grafos: distancia en décimas de km (km × 10).

Floyd-Warshall. La matriz de costos mínimos entre todos los pares tiene 600 pares ordenados con camino, sin pares inalcanzables. La suma de todos los costos mínimos es **837 378.6 km**. La Tabla 2 muestra algunos pares de referencia; la matriz completa está en el archivo de Grafos.

Tabla 2

Costos mínimos de Floyd-Warshall para pares de referencia

Origen	Destino	Costo mínimo (km)
Shanghái	Changchun	1 972.2
Chongqing	Changchun	2 699.0
Hangzhou	Harbin	2 284.4
Chongqing	Kunming	828.0
Shenzhen	Dongguan	74.3

Nota. Costos mínimos de Floyd-Warshall, distancias por carretera (promedio de ambos sentidos).

Kruskal. El árbol de valor total mínimo tiene 24 aristas y una longitud de **8 130.1 km**, igual que el de Prim. Las aristas coinciden exactamente con las del árbol de Prim (véase el informe de árbol de Prim que acompaña este trabajo), lo que confirma que el grafo no tiene empates que cambien la solución.

4. Verificación y comparación

La Tabla 3 resume los cinco algoritmos del punto 1. Los cinco valores coinciden entre sí para los casos que se comparten (Dijkstra y Bellman-Ford en el camino; Kruskal y Prim en el árbol), y en Grafos se verificaron Dijkstra y Prim en el software.

Tabla 3

Resumen de los cinco algoritmos del punto 1

Algoritmo	Problema	Resultado (km)	Verificado en Grafos
Dijkstra	Camino mínimo Shanghái → Changchun	1 972.2	Sí (19722)
Bellman-Ford	Camino mínimo Shanghái	1 972.2	Pendiente

	→ Changchun		
Floyd-Warshall	Costos mínimos entre todos los pares	837 378.6	Pendiente (suma 8373786)
Kruskal	Árbol de valor total mínimo	8 130.1	Pendiente (81301)
Prim	Árbol de valor total mínimo (raíz Hangzhou)	8 130.1	Sí (81301)

Nota. Valores en Grafos: distancia en décimas de km (km × 10). Los pendientes se verifican con las instrucciones del paquete de Grafos.

5. Conclusiones

Los cinco algoritmos dan resultados consistentes: el camino mínimo entre Shanghái y Changchun mide 1 972.2 km por Shenyang, y el árbol de expansión mínima mide 8 130.1 km. Floyd-Warshall permite consultar cualquier par de ciudades, con una suma total de 837 378.6 km en todos los pares ordenados.

Referencias

Bellman, R. (1958). On a routing problem. *Quarterly of Applied Mathematics, 16*(1), 87–90. https://doi.org/10.1090/qam/102435

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik, 1*(1), 269–271. https://doi.org/10.1007/BF01386390

Floyd, R. W. (1962). Algorithm 97: Shortest path. *Communications of the ACM, 5*(6), 345. https://doi.org/10.1145/367766.368168

Ford, L. R., Jr. (1956). *Network flow theory* (Paper P-923). RAND Corporation.

Kruskal, J. B. (1956). On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem. *Proceedings of the American Mathematical Society, 7*(1), 48–50. https://doi.org/10.1090/S0002-9939-1956-0078686-7

Luxen, D., & Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. En *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems* (pp. 513–516). ACM. https://doi.org/10.1145/2093973.2094062

OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap* [Base de datos geográfica]. https://www.openstreetmap.org

Rodríguez Villalobos, A. (2012). *Grafos* (Versión 1.3.5) [Software de computador]. http://arodrigu.webs.upv.es/grafos

Warshall, S. (1962). A theorem on Boolean matrices. *Journal of the ACM, 9*(1), 11–12. https://doi.org/10.1145/321105.321107

Taller de Teoría de Grafos, Distribución y Transporte (2026). *Anexo A. Ciudades del Top 25 por país según tamaño de población* [Enunciado]. Universidad Tecnológica de Bolívar.